

考前三小時複習重點

第 10、11、12 章 公式速查 & 觀念精要

第 10 章 FET 數位電路

一、核心定義 (VTC、雜訊邊界、速度、功率)

雜訊邊界

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} \quad (10.1)$$

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} \quad (10.2)$$

傳輸延遲 & DP

$$t_p = \frac{t_{pHL} + t_{pLH}}{2} \quad (10.3)$$

$$DP = t_p \cdot P \quad (10.4)$$

V_{IL} 、 V_{IH} ：VTC 上斜率 = -1 的兩個轉折點。量測 t_p 的基準：輸出擺幅中點 $(V_{OH} + V_{OL})/2$ 。

二、簡單 FET 反相器 (NMOS + R)

本書定義 $k \equiv \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$ (k 已含 $\frac{1}{2}$)

$$I_D = k[2(V_{GS} - V_t)V_{DS} - V_{DS}^2] \quad (\text{三極管區})$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_t)^2 \quad (\text{飽和區})$$

若其他教材定義 $k' = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$ (不含 $\frac{1}{2}$)，則三極管區 $I_D = k'[(V_{GS} - V_t)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2]$ ，飽和區 $I_D = \frac{1}{2}k'(V_{GS} - V_t)^2$ 。兩套只是 $k = k'/2$ ，數值結果完全一樣。

解題 SOP

$V_i = V_{DD}$ 時 FET 導通在三極管區，列 $I_D = k[2(V_{GS} - V_t)V_o - V_o^2] = (V_{DD} - V_o)/R$ ，解二次方程取小根 ($V_o < V_{GS} - V_t$ 才在三極管區)。功率 $P = V_{DD} \cdot I_D$ 。

根本缺陷： R 大 $\Rightarrow$ 慢 ($\tau = RC$)， R 小 $\Rightarrow V_{OL}$ 高且耗電。速度與功率互相牽制。

三、CMOS 反相器 (★ 最重要)

PMOS 取代 R 當主動負載，永遠一通一斷，靜態功率 ≈ 0 ，全擺幅。

$$V_{OL} = 0 \quad (10.11) \quad V_{OH} = V_{DD} \quad (10.12)$$

$$V_{IL} = \frac{3V_{DD} + 2V_t}{8} \quad (10.9) \quad V_{IH} = \frac{5V_{DD} - 2V_t}{8} \quad (10.10)$$

$$NM_L = NM_H = \frac{3V_{DD} + 2V_t}{8} \quad (10.13-14) \text{ 對稱!}$$

$$\text{動態功率: } P = fCV_{DD}^2 \quad (10.18)$$

傳輸延遲 (令 $a = V_t/V_{DD}$):

$$t_{pLH} = \frac{C}{k_p V_{DD}(1.75 - 3a + a^2)} \quad (10.22) \quad t_{pHL} = \frac{C}{k_n V_{DD}(1.75 - 3a + a^2)} \quad (10.23)$$

$$t_p = \frac{C}{2V_{DD}(1.75 - 3a + a^2)} \left(\frac{1}{k_n} + \frac{1}{k_p} \right) \quad (10.25) \quad C = C_{out} + nC_{in} \quad (10.19)$$

常見陷阱

- $P \propto V_{DD}^2$ ：電壓減半 $\Rightarrow$ 功率降 75%！這是降 V_{DD} 省電的物理原因。
- $t_p \propto C/V_{DD}$ ： V_{DD} 降 $\Rightarrow$ 功率低但速度慢，**功率與速度取捨**。
- 扇出數 n 受**延遲限制** (非電流限制，因 $I_G = 0$)。
- $k_n \neq k_p$ 時 $t_{pLH} \neq t_{pHL}$ ， t_p 用平均。

四、邏輯閘 & 應用

	上拉 (PMOS)	下拉 (NMOS)	速度影響
NOR $\overline{A+B}$	串聯	並聯	上升慢 (串聯 k_p 減半)
NAND $\overline{A \cdot B}$	並聯	串聯	下降慢 (串聯 k_n 減半)

傳輸閘：NMOS+PMOS 並聯， $B = 1$ 導通 ($Y = A$)， $B = 0$ 斷開。兩者互補才能傳遞全擺幅。

環型振盪器 (n 個反相器， n 為奇數)：

$$T = 2n t_p \quad (10.31) \quad f = \frac{1}{2n t_p} \quad (10.32)$$

反相器 → 反相放大器：偏壓在 $V_{DD}/2$ (用 R_{fb} 負回授穩壓)。

反相器 → 比較器：門檻 $\approx V_{DD}/2$ ，超過輸出翻轉。

第 11 章 BJT 數位電路

一、簡單 BJT 反相器

$$I_B = \frac{V_H - V_{BE(on)}}{R_B} \quad (11.1) \quad I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} \quad (11.2) \quad \text{飽和條件：} I_B \geq \frac{I_C}{\beta} \quad (11.3)$$

- 截止 (V_i 低)： $V_o = V_{CC}$ ， $P_{OFF} = 0$ 。
- 飽和 (V_i 高)： $V_o = V_{CE(sat)} \approx 0.2 \text{ V}$ ， $P_{ON} = V_{CC} \cdot I_C + V_H \cdot I_B$ 。
- $P_{avg} = P_{ON}/2$ (高低各半時間)。

R_B 上限： $R_{B,max} = (V_H - V_{BE(on)})\beta R_C / (V_{CC} - V_{CE(sat)})$ 。

根本缺陷：靜態功率高 (飽和時有持續 DC 電流)， $V_{OL} = 0.2 \text{ V} \neq 0$ 。

二、互補式 BJT 為何失敗？

BJT 的 B-E 只需 0.7 V 即導通，互補配置下一管導通時另一管的 B-E 壓差遠超 $0.7 \text{ V} \Rightarrow$ 兩管同時導通，無法實現反相。

(FET 可以，因為 $V_{GS} < V_t$ 時通道完全關閉， $I_D = 0$)

三、TTL 電路

TTL 結構兩大區塊

輸入電路：多射極 Q_4 (V_i 低 $\rightarrow Q_4$ B-E 正偏 $\rightarrow Q_3$ 截止； V_i 高 $\rightarrow Q_4$ 反向主動 $\rightarrow Q_3$ 飽和)
圖騰柱輸出：上臂 Q_2+D+R_4 (拉高)、下臂 Q_1 (拉低)。D 防止上下同時導通。

標準 TTL 邏輯電位： $V_{OH} \geq 2.4 \text{ V}$ ， $V_{OL} \leq 0.4 \text{ V}$ ， $V_{IL} \leq 0.8 \text{ V}$ ， $V_{IH} \geq 2.0 \text{ V}$
 $NM_L = 0.8 - 0.4 = 0.4 \text{ V}$ ， $NM_H = 2.4 - 2.0 = 0.4 \text{ V}$

蕭特基箝位：B-C 間並聯蕭特基二極體 ($V_D \approx 0.3 \text{ V} < \text{B-C 的 } 0.5 \text{ V}$)，阻止深度飽和 $\Rightarrow$ 消除儲存時間，大幅加速。

系列	t_p	P	DP
74 (標準)	10 ns	11 mW	110 pJ
74S (蕭特基)	3 ns	20 mW	60 pJ
74LS (低功率蕭特基)	10 ns	2 mW	20 pJ
74AS	1.5 ns	20 mW	30 pJ
74ALS	5 ns	1 mW	5 pJ

TTL 計算注意

- 圖騰柱高電位： $V_o = V_{CC} - I_o R_4 - V_{CE(sat)} - V_D$ ，別忘 R_4 壓降！
- TTL 輸入電路功率： Q_3 射極有 R_1 ，需解聯立方程求 V_{E3} 。
- $V_{BE(on)} = 0.7 \text{ V}$ ， $V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}$ ，蕭特基 $V_D = 0.3 \text{ V}$ 。

四、BiCMOS

CMOS 做邏輯控制 (零靜態功率)，BJT 做輸出驅動 ($(\beta + 1)$ 倍電流放大)。

$$\text{加速核心：} \tau_{BiCMOS} = \frac{R_{ON} \cdot C}{\beta + 1} \quad (\text{較 CMOS 的 } \tau = R_{ON} C \text{ 快 } \beta + 1 \text{ 倍！})$$

BiCMOS 版本	V_{OH}	V_{OL}	備註
基本型	$V_{DD} - V_{BE}$	V_{BE}	非全擺幅
改良型 (R_1, R_2)	V_{DD}	0	電阻佔面積
完整型 (M_1, M_2)	V_{DD}	0	MOSFET 取代 R · 面積適中

第 12 章 差動及多級放大器

一、差動放大器基本概念

兩顆匹配 BJT 共用尾電流 I_A : $I_{C1} + I_{C2} = I_A$ 。

電流分配只由差值 $V_d = V_1 - V_2$ 決定 (「瓜分電流」) 。不需耦合電容 $\Rightarrow$ 可放大 DC 信號。

二、大信號分析

$$I_{C1} = \frac{I_A}{1 + e^{-V_d/V_T}} \quad (12.5) \quad I_{C2} = \frac{I_A}{1 + e^{V_d/V_T}} \quad (12.6)$$

線性範圍 $\approx |V_d| \lesssim V_T \approx 25 \text{ mV}$ 。超過約 $4V_T \approx 100 \text{ mV}$ 即幾乎全偏。

三、小信號參數 (★ 核心公式群)

$$\text{BJT 差動轉導} \quad G_m = \frac{I_A}{4V_T} = \frac{g_m}{2} \quad (12.8)$$

$$\text{單端差動增益} \quad A_{d1} = -G_m R_C \quad (12.10)$$

$$\text{雙端差動增益} \quad A_d = -2G_m R_C = -\frac{I_A R_C}{2V_T} \quad (12.13)$$

$$\text{差動輸入電阻} \quad R_{in} = 2r_\pi = \frac{4\beta V_T}{I_A} \quad (12.16)$$

$$\text{共模增益} \quad A_{cm} = \frac{\Delta R_C}{2R_A} \quad (12.21)$$

$$\text{CMRR} \quad \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right| \quad (12.22)$$

常見考點

- $G_m = g_m/2$ · 因差動信號被兩管均分 (每管只看到 $V_d/2$) 。
- 雙端增益 = $2 \times$ 單端增益。
- $R_{in} = 2r_\pi$ (串聯) · 不是 r_π 。
- 理想差動放大器 $A_{cm} = 0$ ($\Delta R_C = 0$ 且 $R_A = \infty$) · $\text{CMRR} \rightarrow \infty$ 。
- 提高 CMRR : $\Delta R_C \rightarrow 0$ (匹配) · $R_A \rightarrow \infty$ (好的電流源) 。

四、電流鏡——三種比較 (★ 必考)

基本電流鏡

$$\text{輸出電流} \quad I_o = \frac{I_{ref}}{1 + 2/\beta} \quad (12.26)$$

$$\text{參考電流} \quad I_{ref} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{ref}}$$

$$\text{輸出電阻} \quad R_o = r_o = \frac{V_A}{I_o} \quad (12.31)$$

Wilson 電流鏡 (3 顆 BJT)

$$\text{輸出電流} \quad I_o = \frac{I_{ref}}{1 + 2/[\beta(\beta + 1)]} \quad (12.33)$$

$$\text{參考電流} \quad I_{ref} = \frac{V_{CC} - 2V_{BE}}{R_{ref}} \quad (12.32)$$

$$\text{輸出電阻} \quad R_o = \frac{\beta}{2} r_o \quad (12.37)$$

Widlar 電流鏡 (射極加 R_E · $I_o \ll I_{ref}$)

$$\text{設計公式} \quad V_T \ln \frac{I_{ref}}{I_o} = I_o R_E \quad (12.38)$$

電流鏡速記

	精度	R_o	用途
基本	$2/\beta$ 誤差	r_o	一般偏壓
Wilson	$2/[\beta(\beta+1)]$ 誤差	$\beta r_o/2$	高精度、高穩定度
Widlar	取決 R_E	r_o	產生微小電流

Wilson 的 R_{ref} 分母多一個 V_{BE} (兩個二極體壓降)。

Widlar 公式是超越方程，須代數值求解。

五、主動負載 (★ 增益飛躍)

以 pnp 電流鏡取代 R_C ：小信號等效電阻極大，DC 壓降極小。

同時完成雙端轉單端 (鏡射將 Q_1 側信號搬到輸出端)。

$$A_d = 2G_m(r_{o2} \parallel r_{o4}) \quad (12.40)$$

$$\text{開路增益} (r_{o2} = r_{o4} = r_o): \quad A_d = \frac{V_A}{2V_T} \quad (12.42)$$

只與元件物理參數有關，與偏壓電流無關！例： $V_A = 100 \text{ V} \Rightarrow A_d = 2000$ 。

六、MOSFET 差動放大器

$$\text{MOSFET 差動轉導} \quad G_m = \sqrt{\frac{kI_A}{2}} \quad (12.44)$$

$$\text{雙端增益} \quad A_d = -2G_m R_D \quad (12.47)$$

$$\text{輸入電阻} \quad R_{in} \rightarrow \infty (I_G = 0)$$

	BJT	MOSFET
G_m	$I_A/(4V_T) \propto I_A$	$\sqrt{kI_A/2} \propto \sqrt{I_A}$
R_{in}	$4\beta V_T/I_A$ (有限)	$\rightarrow \infty$
增益 (同 I_A)	高	低 (G_m 小)

MOSFET 電流鏡： $I_G = 0 \Rightarrow$ 無基極電流誤差 ($I_o = I_{ref}$ 精確成立)。

MOSFET Wilson/Cascode R_o ：

$$R_o \approx g_m r_o^2 \quad (12.49) \quad (\text{較基本鏡 } r_o \text{ 提升 } g_m r_o \text{ 倍})$$

七、多級放大器

各級角色：

1. 輸入級 (差動)：高 R_i ，減少信號源分壓損失。
2. 中間級 (CE/CS)：提供高增益。
3. 輸出級 (CC/CD)：增益 ≈ 1 、低 R_o ，驅動重負載。

$$\text{級間負載效應：} V_{o1,actual} = A_{v1} V_{i1} \cdot \frac{R_{i2}}{R_{o1} + R_{i2}}$$

設計準則： $R_{i,後級} \gg R_{o,前級}$ ， $R_{o,末級} \ll R_L$ 。

多級設計陷阱

- 偏壓匹配：前級 V_C 必須與後級 V_B 相容 (都在主動區)。
- CC 級增益 ≈ 1 但不可省略——沒有它前面的增益都「送不出去」。
- CC 輸出級 R_E 上限：最負峰值時 $i_E > 0$ (不進入截止)。

跨章總整理

三大技術比較

	CMOS	TTL (BJT)	BiCMOS
靜態功率	≈ 0 (★)	高 (飽和有 DC 路徑)	≈ 0 (CMOS 控制)
速度	中 (受 R_{ON} 限制)	快 (高 g_m)	極快 ($\beta + 1$ 加速)
雜訊邊界	大 ($\approx V_{DD}/2$)	小 (0.4 V)	大 (全擺幅型)
輸出擺幅	$0 \sim V_{DD}$ (全)	0.2 ~ 2.4 V (不全)	全 (改良型)
輸入阻抗	極高 ($I_G = 0$)	有限	極高
面積	小	中	大 (混合製程)
主要用途	主流數位 IC	傳統邏輯 IC	高速 I/O 驅動

公式速查卡

— 第 10 章 —

CMOS 動態功率

$$P = fCV_{DD}^2$$

CMOS 傳輸延遲

$$t_p = \frac{C}{2V_{DD}(1.75 - 3a + a^2)} \left(\frac{1}{k_n} + \frac{1}{k_p} \right)$$

Ring oscillator

$$f = 1/(2nt_p)$$

— 第 11 章 —

BJT 飽和條件

$$I_B \geq I_C/\beta$$

BiCMOS 加速

$$\tau = R_{ON}C/(\beta + 1)$$

— 第 12 章 —

BJT 差動轉導

$$G_m = I_A/(4V_T)$$

差動增益 (雙端)

$$A_d = -I_AR_C/(2V_T)$$

主動負載開路增益

$$A_d = V_A/(2V_T)$$

MOSFET 差動轉導

$$G_m = \sqrt{kI_A/2}$$

基本鏡 I_o

$$I_{ref}/(1 + 2/\beta)$$

Wilson 鏡 R_o

$$\beta r_o/2$$

Widlar 鏡

$$V_T \ln(I_{ref}/I_o) = I_o R_E$$

MOSFET Wilson R_o

$$g_m r_o^2$$

級間負載

$$V_{o,actual} = A_v V_i \cdot R_{i2}/(R_{o1} + R_{i2})$$

考前最後提醒

十個最常考的計算題型

1. 簡單 FET 反相器：解三極管區二次方程求 V_o 、 I_D 、 P 。
2. CMOS 反相器：代公式求 V_{IL} 、 V_{IH} 、 NM 、 t_p 、 P 。
3. CMOS fanout：由 $t_p \leq$ 限制反推最大 n 。
4. Ring oscillator： $f = 1/(2nt_p)$ ，各級 t_p 可不同。
5. BJT 飽和設計： R_B 上限、 I_C 、 P_{avg} 。
6. TTL 圖騰柱輸出電壓與電流 (含 R_4)。
7. 電流鏡：基本鏡 I_o 、Wilson I_o 和 R_o 、Widlar R_E 。
8. 差動放大器： G_m 、 A_d (單/雙端)、 R_{in} 。
9. 主動負載增益 $V_A/(2V_T)$ 、CMRR 計算。
10. 多級放大器：級間分壓、偏壓匹配驗證。